

Отчёт к 1 этапу индивидуального проекта

Основы информационной безопасности

Четвергова Мария Викторовна

1 Цель работы

Установите дистрибутив Kali Linux в виртуальную машину.

2 Задание

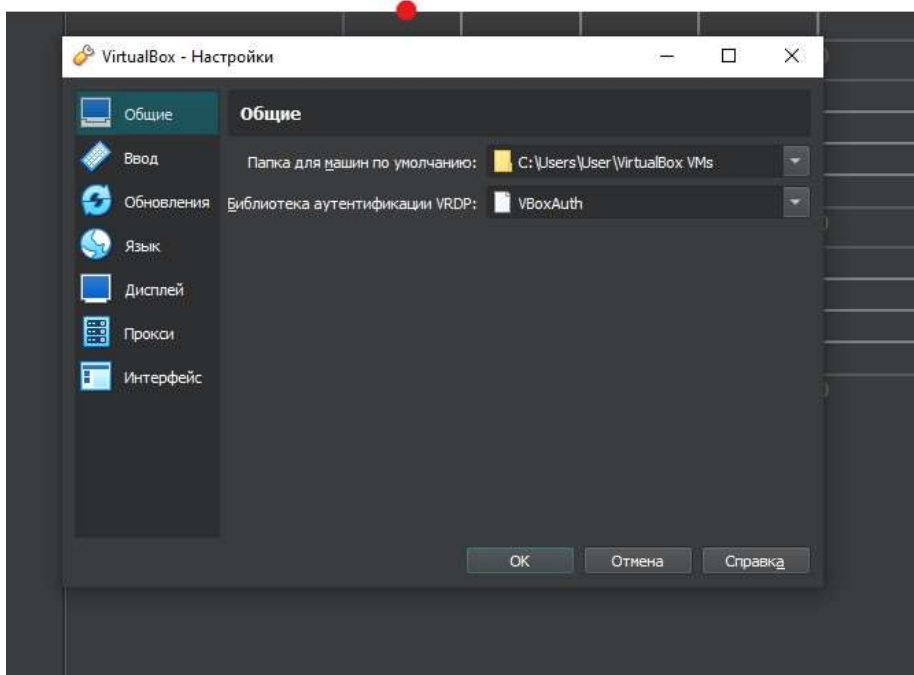
- Установите дистрибутив Kali Linux в виртуальную машину.
- В качестве среды виртуализации предлагается использовать VirtualBox.

3 Последовательность выполнения работы

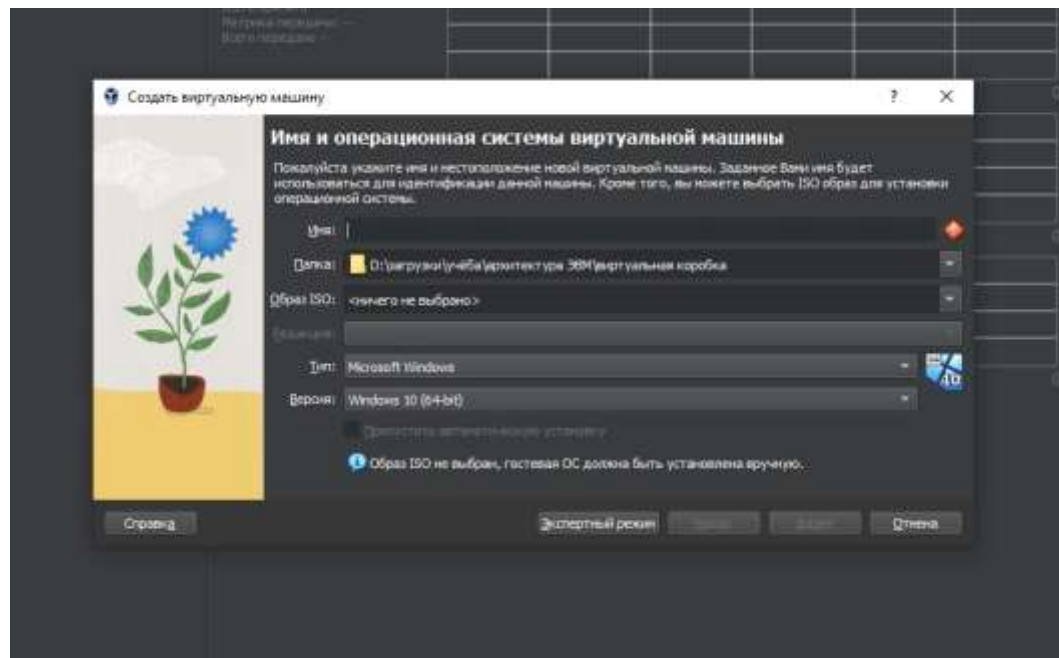
Установка Kali Linux

Запустим виртуальную машину ВиртуалБокс

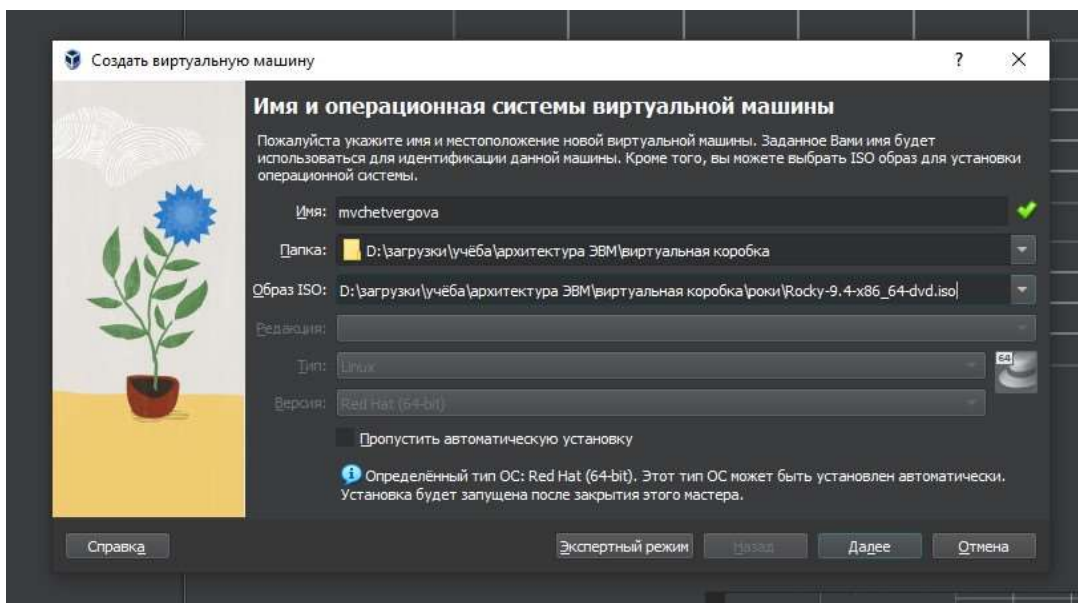
1. Зайдём в настройки и проверим путь к папке, в которой хранятся образы ОС



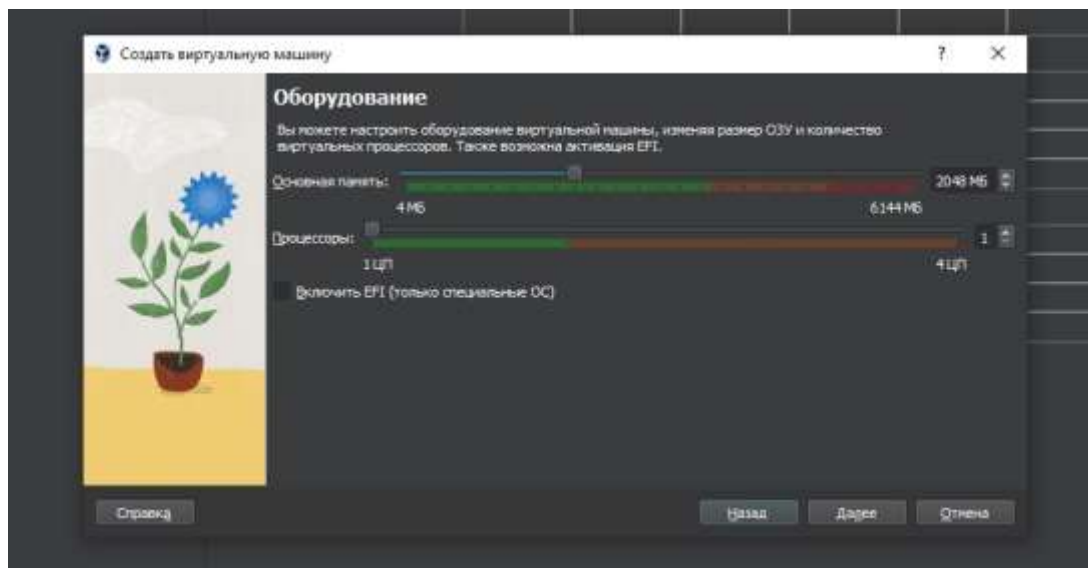
2. Перейдём к созданию новой системы. Выберем имя и папку хранения, загружаем путь к образу ISO



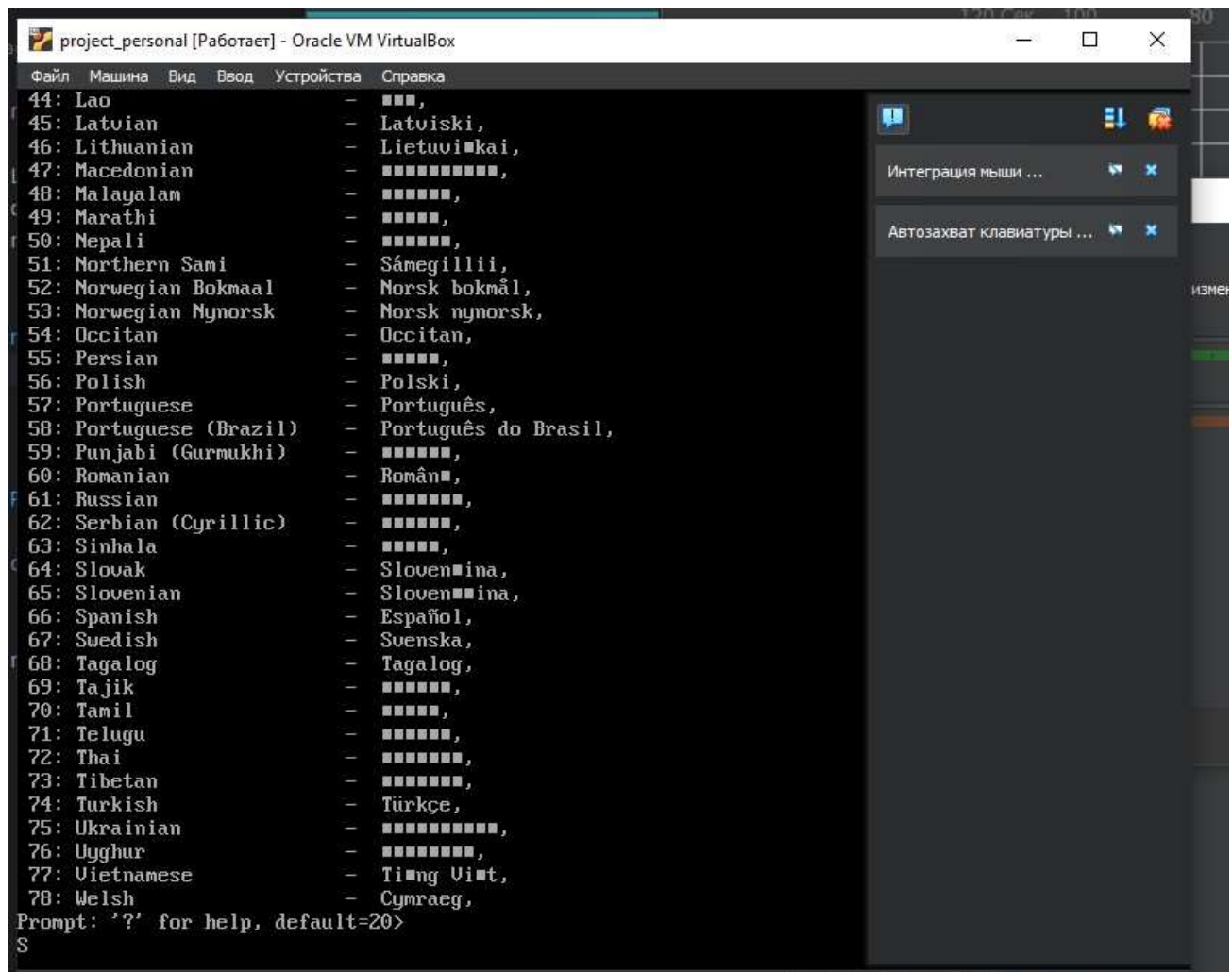
3. Вводим имя пользователя и пароль для гостевой ОС. Используем логин из дисплейного класса.



4. Оборудование. Выбираем объём памяти и ЦП процессоров соответственно



5. Пробуем запустить Kali Linux. Выбираем русский язык для настройки.



6. Начинаем настройку Kali Linux. Выбираем горячие клавиши для переключения языка и вводим имя компьютера

переключения между заглавными и строчными буквами используется комбинация Shift+Caps Lock). Ещё одна популярная комбинация: Alt+Shift; заметим, что в этом случае комбинация Alt+Shift потеряет своё привычное действие в Emacs и других, использующих её, программах.

Не на всех клавиатурах есть перечисленные клавиши.

Способ переключения между национальной и латинской раскладкой:

1: Caps Lock,	2: правый Alt (AltGr),	3: правый Control,
4: правый Shift,	5: правая клавиша с логотипом,	6: клавиша с меню,
7: Alt+Shift [*],	8: Control+Shift,	9: Control+Alt,
10: Alt+Caps Lock,	11: левый Control+левый Shift,	12: левый Alt,
13: левый Control,	14: левый Shift,	15: левая клавиша с логотипом,
16: Scroll Lock,	17: без переключателя,	

Ввод: «?» – справка, по умолчанию=7>

Обнаружение устройств с установочным носителем ... 2%... 95%... 100%

Сканирование установочного носителя ... 1%... 10%... 20%... 31%... 40%... 50%... 60%... 70%... 81%... 90%... 100%

Загрузка дополнительных компонентов ... 0%... 10%... 20%... 30%... 40%... 50%... 60%... 70%... 80%... 90%... 100%

Определение сетевого оборудования ... 2%... 95%... 100%

Обнаружение подключения к сети через enp0s3... ... 0%... 16%... 25%... 33%... 41%... 50%

Ожидание адреса link-local... ... 8%... 16%... 25%... 33%... 41%... 100%

Попытка автоматической настройки IPv6... ... 8%... 16%... 25%... 33%... 41%... 50%... 66%... 75%... 83%... 91%... 100%

Получение настроек сети по DHCP ... 4%... 100%

Настройка сети

Введите имя этого компьютера.

Имя компьютера — это одно слово, которое идентифицирует вашу систему в сети. Если вы не знаете, каким должно быть имя вашей системы, то посоветуйтесь с администратором вашей сети. Если вы устанавливаете вашу собственную домашнюю сеть, можете выбрать любое имя.

Имя компьютера:

Ввод: «?» – справка, по умолчанию=10>

root

7. Выбираем имя пользователя и устанавливаем пароль для root

```

реальное имя пользователя в своей работе. Ваше имя и фамилия вполне подходят.
Введите полное имя нового пользователя:
Ввод: «?» – справка, по умолчанию=root>

Выберите имя пользователя (учётную запись), под которым вы будете известны в системе. В качестве
учётной записи может быть использовано ваше реальное имя. Учётная запись должна начинаться со
строчной латинской буквы, за которой может следовать любое количество строчных латинских букв или
цифр.
Имя вашей учётной записи:
Ввод: «?» – справка, по умолчанию=root>

!! ОШИБКА: зарезервированное имя пользователя

Введённое имя пользователя (root) зарезервировано для системного использования. Введите
другое.
[Для продолжения нажмите enter]
maria

Будет создана учётная запись пользователя, которая будет использоваться вместо учётной записи
суперпользователя (root) для выполнения всех действий, не связанных с администрированием.

Введите реальное имя этого пользователя. Эта информация будет использоваться в письмах в поле "От
кого", подписываемых этим пользователем, а также всеми программами, которые показывают или используют
реальное имя пользователя в своей работе. Ваше имя и фамилия вполне подходят.
Введите полное имя нового пользователя:
Ввод: «?» – справка, по умолчанию=root>
mariaChel

Выберите имя пользователя (учётную запись), под которым вы будете известны в системе. В качестве
учётной записи может быть использовано ваше реальное имя. Учётная запись должна начинаться со
строчной латинской буквы, за которой может следовать любое количество строчных латинских букв или
цифр.
Имя вашей учётной записи:
Ввод: «?» – справка, по умолчанию=root>
-

```

8. Выбираем часовой пояс – Москва-Калининград

```

Выберите имя пользователя (учётную запись), под которым вы будете известны в системе. В качестве
учётной записи может быть использовано ваше реальное имя. Учётная запись должна начинаться со
строчной латинской буквы, за которой может следовать любое количество строчных латинских букв или
цифр.
Имя вашей учётной записи:
Ввод: «?» – справка, по умолчанию=root>
maria

Make sure to select a strong password that cannot be guessed.
Choose a password for the new user:

Проверка правильности ввода осуществляется путём повторного ввода пароля и сравнения результатов.
Введите пароль ещё раз:

Настройка часов ... 0%... 100%
Настройка времени
-----

Если нужного часового пояса нет в списке, то вернитесь к шагу "Выбор языка" и выберите страну, в
которой используется требуемый часовой пояс (страну, в которой вы живёте или сейчас находитесь).
Выберите часовой пояс:
  1: Москва+01 – Калининград,      2: Москва+00 – Москва [*],      3: Москва+01 – Самара,
  4: Москва+02 – Екатеринбург,      5: Москва+03 – Омск,           6: Москва+04 – Красноярск,
  7: Москва+05 – Иркутск,           8: Москва+06 – Якутск,        9: Москва+07 – Владивосток,
 10: Москва+08 – Магадан,           11: Москва+09 – Камчатка,
Ввод: «?» – справка, по умолчанию=2>
1
-

```

8. Настройки разметки и жёсткий диск

```
Схема разметки:
 1: Все файлы в одном разделе (рекомендуется новичкам) [*],
 2: Отдельный раздел для /home,
 3: Отдельные разделы для /home, /var и /tmp,
 4: Separate /var and /srv, swap < 1GB (for servers),
 5: Small-disk (< 10GB) partitioning scheme,
Ввод: «?» – справка, по умолчанию=1>
1

Автоматическая разметка ... 20%... 40%... 60%... 80%
Перед вами список настроенных разделов и их точек монтирования. Выберите раздел, чтобы изменить его
настройки (тип файловой системы, точку монтирования и так далее), свободное место, чтобы создать
новый раздел, или устройство, чтобы создать на нём новую таблицу разделов.
 1: Автоматическая разметка,
 2: Настройка программного RAID,
 3: Настройка менеджера логических томов (LVM),
 4: Настроить шифрование для томов,
 5: Настроить тома iSCSI,
 6: ,
 7: SCSI3 (0,0,0) (sda) – 37.6 GB ATA VBOX HARDDISK,
 8: > #1 первичн. 35.6 GB f ext4 / ,
 9: > #5 логичес. 2.0 GB f подк подк ,
10: ,
11: Отменить изменения разделов,
12: Закончить разметку и записать изменения на диск [*],
Ввод: «?» – справка, по умолчанию=12>
1

Если выбрать использование инструмента управления разметкой всего диска, то далее вас попросят
указать нужный диск.
Метод разметки:
 1: Авто – использовать весь диск [*],
 2: Авто – использовать весь диск и настроить LVM,
 3: Авто – использовать весь диск с шифрованным LVM,
 4: Вручную,
Ввод: «?» – справка, по умолчанию=1>
_
```

9. Система установлена. Выбираем software и перезагружаем систему

```

SCSI3 (0,0,0) (sda)
Введите UUID ядра для ядра и UUID для ядра
  ядро #1 и UUID для ядра SCSI3 (0,0,0) (sda) г/ч ext4
  ядро #5 и UUID для ядра SCSI3 (0,0,0) (sda) г/ч ext4
Пожалуйста выберите ядро для установки?
  1: Ядро 2: Ядро [4]
Ввод: «7» - справка, по умолчанию=2
1

Ядро для ядра ядра ... 30%
Ядро для ядра ядра ... 30%
Ядро для ядра ядра ... 30%... 17%... 20%... 30%... 40%... 50%... 60%... 70%... 75%... 80%...
31%... 100%
Выполняется настройка apt ... 5%... 11%... 22%... 33%... 36%... 44%... 50%... 61%... 72%... 83%...
94%... 100%
Выбор и установка программного обеспечения ... 1%... 10%... 13%
Выбор программного обеспечения
-----

At the moment, only the core of the system is installed. The default selections below will install
Kali Linux with its standard desktop environment and the default tools.

You can customize it by choosing a different desktop environment or a different collection of
tools.
Choose software to install:
  1: Desktop environment [selecting this item has no effect] [*],
  2: ... Xfce (Kali's default desktop environment) [*],
  3: ... GNOME,
  4: ... KDE Plasma,
  5: Collection of tools [selecting this item has no effect] [*],
  6: ... top10 -- the 10 most popular tools [*],
  7: ... default -- recommended tools (available in the live system) [*],
Ввод: «7» - справка, по умолчанию=1 2 5 6 7)
1
... 16%... 20%... 30%... 40%

```

```

настраивается grub-ос
-----

Пожалуйста, что данная система будет единственной на этом компьютере. Если это действительно так, то
можно спокойно устанавливать системный загрузчик GRUB на первый диск (загрузочный раздел/запись
UEFI).

Предупреждение: Если программе установки не удалось обнаружить другую операционную систему,
имеющуюся на компьютере, то эту операционную систему некоторое время нельзя будет загрузить.
Позднее можно будет настроить GRUB вручную для ее загрузки.
Установить системный загрузчик GRUB на первый диск?
  1: Да [*] 2: Нет
Ввод: «7» - справка, по умолчанию=1)
1

Пришло время научить только что установленную систему загружаться. Для этого на загрузочное
устройство будет установлен системный загрузчик GRUB. Обычно он устанавливается на первый жесткий
диск (в загрузочную запись/раздел UEFI). При желании можно установить GRUB в любое другое место на
диске, либо на другой диск или на съемный носитель.
Устройство для установки системного загрузчика:
  1: Указать устройство вручную. 2: /dev/sda (ata-VBOX_HARDDISK_V688c18f8e-163f47ba).
Ввод: «7» - справка)
2

... 50%... 66%... 83%... 100%
Завершение программы установки ... 3%... 10%... 20%... 30%... 36%... 40%
Завершение установки
-----

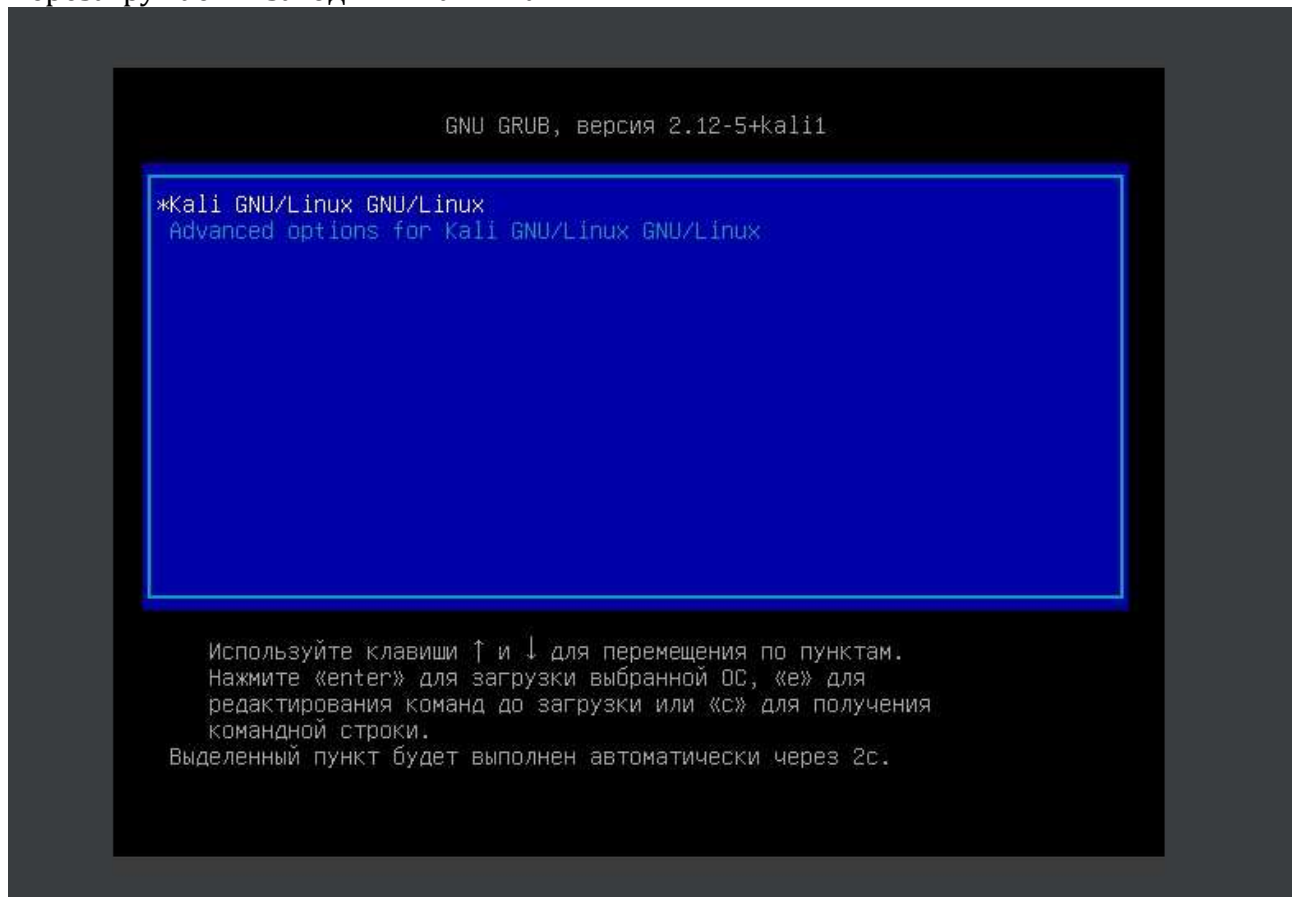
Установка завершена

Установка завершена, пришло время загрузить вашу новую систему. Извлеките установочные носители,
чтобы система могла загрузиться.

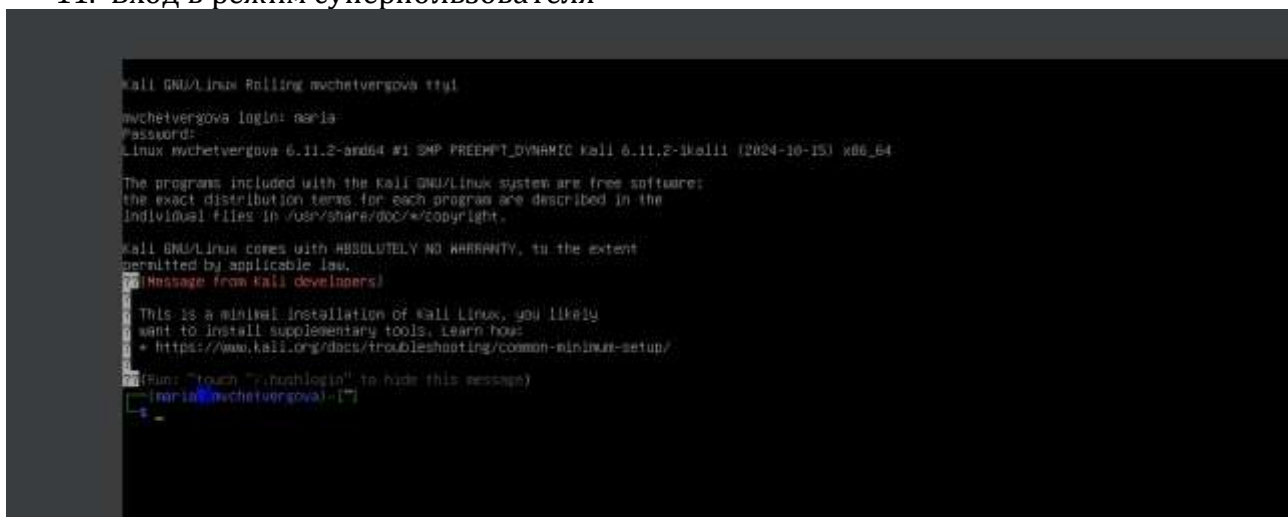
Для перезагрузки выберите «Продолжить».
(Для продолжения нажмите enter)

```

10. Перезагружаем и заходим в Kali Linux



11. Вход в режим суперпользователя



4 Выводы

В ходе выполнения 1 этапа Индивидуального проекта мы приобрели практические навыки установки операционной системы Kali Linux на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.